DOKUMEN REFERENSI KNOWLEDGE BASE

KNOWLEDGE_DOCS: KEAMANAN SIBER & MITIGASI ANCAMAN MALWARE BISNIS

Panduan Acuan Resmi untuk Asisten Keamanan Cerdas | Seri Dokumentasi Internal v1.0

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM

Dokumen ini dirancang sebagai acuan fakta tunggal (*single source of truth*) untuk disalurkan ke dalam vektor basis data `knowledge_docs`. Seluruh fakta, definisi, serta langkah teknis di bawah ini terhubung langsung dengan batasan *System Prompt* Asisten Keamanan Cerdas.

MODUL 1: Klasifikasi Ancaman Siber & Jenis Malware

Bisnis skala kecil hingga menengah sering kali menjadi target utama karena keterbatasan infrastruktur pertahanan. Berikut adalah kategori ancaman utama beserta mekanismenya:

Jenis Ancaman	Mekanisme Serangan	Dampak Bisnis
Ransomware	Mengenkripsi berkas kritikal organisasi dan meminta tebusan untuk kunci dekripsi.	Operasional terhenti total, potensi kehilangan data permanen.
Phishing / SPEAR	Mengirimkan email palsu yang menyerupai entitas terpercaya untuk mencuri kredensial.	Pengambilalihan akun eksekutif, kebocoran data keuangan.
InfoStealer	Malware terselubung yang mencuri cookie sesi, kata sandi terpancur, dan dompet kripto.	Akses tanpa izin ke sistem internal dan basis data pelanggan.
Business Email Compromise (BEC)	Penipuan berbasis manipulasi psikologis tanpa sampel file jahat untuk mengalihkan dana.	Kerugian finansial langsung transfer rekening ilegal.

MODUL 2: Kerangka Kerja Pencegahan Utama (Proaktif)

Pencegahan berbasis proteksi berlapis (*defense-in-depth*) wajib diterapkan secara menyeluruh pada setiap titik akses organisasi:

1. Manajamen Identitas & Akses

- Wajibkan **Multi-Factor Authentication (MFA)** pada seluruh akun karyawan.
- Terapkan prinsip *Least Privilege Access* (akses minimal sesuai peran).
- Evaluasi hak akses berkala setiap 3 bulan sekali.

2. Keamanan Perangkat End-User

- Penggunaan solusi EDR (*Endpoint Detection and Response*).
- Pembaruan otomatis (*patch management*) sistem operasi dan aplikasi.
- Enkripsi media penyimpanan dengan BitLocker/FileVault.

MODUL 3: Protokol Respons Insiden Darurat (SOP Kritis)

Jika terdeteksi adanya infeksi malware atau indikasi peretasan pada jaringan perusahaan, jalankan 4 langkah darurat berikut secara berurutan:

1. **Isolasi Perangkat (Containment):**
   Segera putuskan koneksi internet dan jaringan lokal (cabut kabel LAN / matikan Wi-Fi) pada perangkat yang terinfeksi. Jangan mematikan daya (*power off*) untuk mempertahankan memori RAM guna analisis forensik.
2. **Pelaporan Internal (Reporting):**
   Laporkan temuan indikator serangan kepada Tim Respons Insiden Siber / Tim IT Security internal beserta rincian gejala awal yang terlihat.
3. **Pemulihan dari Cadangan (Recovery):**
   Lakukan pemulihan data berbasis skema cadangan terisolasi (*offline backup*) yang tidak terkoneksi langsung ke jaringan utama.
4. **Pasca-Insiden (Post-Incident Review):**
   Tutup celah keamanan yang menjadi pintu masuk serangan awal dan perbarui aturan firewall serta signature antivirus.

MODUL 4: Keamanan Akses Jarak Jauh (Remote Work) & Cloud

Akses jarak jauh memerlukan verifikasi tambahan untuk mencegah infiltrasi ke dalam jaringan internal bisnis:

STANDAR KEAMANAN KONEKSI REMOTE

- Gunakan **Zero Trust Network Access (ZTNA)** atau VPN terenkripsi khusus perusahaan.
- Dilarang keras menggunakan Wi-Fi publik tanpa proteksi VPN internal saat mengakses server data.
- Pastikan penyedia layanan cloud tersertifikasi ISO/IEC 27001 dan mengaktifkan registrasi log audit.

MODUL 5: Matriks Strategi Cadangan Data (Skema 3-2-1)

Pengelolaan cadangan data wajib mengikuti aturan standar industri untuk memastikan ketahanan bisnis (*business continuity*):

Aturan	Keterangan Teknis	Tujuan Proteksi
3 Salinan Data	Memiliki 1 data asli dan 2 salinan cadangan.	Mencegah dampak dari kegagalan satu drive.
2 Media Berbeda	Menyimpan cadangan di 2 tipe media yang beda (misal: Cloud & NAS).	Mencegah kerusakan hardware sejenis.
1 Offsite / Immutable	1 salinan disimpan terisolasi di lokasi fisik/cloud terpisah.	Mencegah enkripsi total dari ransomware.